



ENTO FARM

ПРЕТВОРАЊЕ НА ОТПАД ВО РЕСУРС КАКО МОДЕЛ ЗА ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

<https://www.ento.farm/>



Co-funded by
the European Union

ПРЕГЛЕД НА МОДУЛОТ

Линеарниот економски модел (земи-произведе-отфрли) се уште доминира во многу производствени системи, што доведува до растечки отпад, загадување и притисок врз природните ресурси. Големи количини материјали како што се храна, пластика, хартија и текстил се отфрлаат по еднократна употреба, иако многу од нив би можеле да се употребат повторно или да се обноват.

Претворањето на отпадот во ресурс е клучна идеја на циркуларната економија, која има за цел да ги задржи материјалите во употреба подолго време и да го претвори отпадот во вредни ресурси преку решенија како што се повторна употреба, рециклирање и компостирање. Овој модул им помага на студентите да ги поврзат секојдневните текови на отпад со одржливи практики и одговорно користење на ресурсите.

ЦЕЛНА ГРУПА

Возрастен опсег: 12-18 години

Предметни врски: STEM, Биологија,
Хемија, Наука за животната средина,
Граѓанско образование, Економија

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ

До крајот на овој модул, учениците ќе:

Знаење: Разбирање на конверзијата на отпад во ресурс, циркуларната економија и главните принципи на хиерархијата на отпад во ЕУ.

Вештини: Сортирајте го отпадот во потоци, предложете едноставни кружни решенија и дизајнирајте мал акционен план за намалување и трансформирање на отпадот.

Ставови: Гледајте го отпадот како потенцијален ресурс, развивајте навики за одговорна потрошувачка и вреднувајте ја соработката и дејствувањето на заедницата за одржливост.



SCAN ME

Кои сме ние?

За проектот

Овој модул е развиен во рамките на предлогот на Erasmus+, фокусиран на одржливо земјоделство, циркуларна економија и иновативни пристапи на учење во STEM образованието.

Проектот ги здружува образовните институции, универзитетите и организациите од Грција, Бугарија и Северна Македонија за да развијат привлечни образовни материјали за ученици од средно училиште. Неговата главна цел е да им помогне на младите луѓе подобро да разберат како одржливите практики можат да се справат со еколошките предизвици, а воедно да го поттикнат интересот за STEM образование и кариера.

Централен елемент на проектот е образовниот концепт EntoFARM, кој ги запознава студентите со алтернативни и одржливи системи за производство на храна, како што се одгледување инсекти и други практики за кружно управување со ресурсите. Преку овие примери, студентите истражуваат како биолошките процеси, технолошките иновации и одговорното користење на ресурсите можат да придонесат за поодржливи системи за храна.

Образовните материјали произведени во рамките на проектот имаат за цел да ги поддржат наставниците во воведувањето на концептите за одржливост и циркуларна економија преку интерактивни и интердисциплинарни активности за учење.



Конзорциум на проектот:

- **Линија за измами – Грција** (координатор на проектот)
- **Универзитет во Тесалија – Грција**
- **Универзитет во Патрас – Грција**
- **1-во ЕПАЛ Волоу – Грција**
- **Професионално земјоделско училиште „Бузема“ – Бугарија**
- **Професионален форум за образование – Бугарија**
- **Здружение за интернационализација на образованието и науката – Северна Македонија**

Проектот е кофинансиран од Европската Унија. Материјалот на проектот EntoFARM ги одразува ставовите на авторите.

Поддршката од страна на Европската комисија за производство на овој материјал не претставува одобрување на содржината која ги одразува само ставовите на авторите, а Комисијата или Грчката Национална агенција не можат да бидат одговорни за каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во него.

КЛУЧНИ КОНЦЕПТИ И ТЕМАТСКА СОДРЖИНА

Зошто е важно претворањето на отпадот во ресурс?



Отпадот создава еколошки проблеми кога се депонира или не се управува со него. Главен проблем со депонираниот органски отпад е ослободувањето на метан за време на распаѓањето.

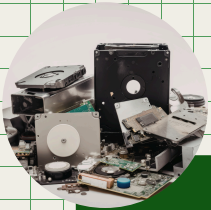
Циркуларната економија има за цел да:

елиминирајте го отпадот и загадувањето по пат на дизајн

циркулираат производи и материјали по нивната највисока вредност

регенерира природата

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРЕТВОРАЊЕ НА ОТПАДОТ ВО РЕСУРС



Хиерархија на отпад (најдобар редослед на дејства)

Хиерархијата на отпадот е едноставно правило:

Спречете (не создавајте отпад)

Подгответе се за повторна употреба (поправка, чистење, дополнување)

Рециклирајте (претворете ги материјалите во нови материјали)

Обновување (обновување на енергија во контролирани системи)

- Отстранување (депонирање како последна опција)



Разделување на изворот (сортирање на почетокот)

Претворањето од отпад во ресурс најдобро функционира кога отпадот се одвојува во потоци:

органски (храна, градинарски отпад)

хартија/картон

пластика

метали

стакло

текстил

е-отпад (само специјално ракување)

- Сортирањето ја намалува контаминацијата и го подобрува квалитетот на рециклирањето.



Биолошки наспроти технички циклуси

Биолошки циклус: материјали што можат безбедно да се вратат во природата (отпад од храна, растителен отпад). Клучните процеси вклучуваат компостирање и анаеробно варење.

1. Технички циклус: материјали што треба да останат во употреба преку повторна употреба, поправка, реновирање и рециклирање (метали, пластика, електроника).

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРЕТВОРАЊЕ НА ОТПАДОТ ВО РЕСУРС



Размислување за животниот циклус

Размислувањето за животниот циклус прашува: „Какви влијанија се случуваат од почеток до крај?“

Им помага на учениците праведно да ги споредуваат опциите (транспорт, енергија, емисии, отпад). Ова поддржува подобри избори, а не само „рециклирање на сè“.



Обновување на ресурси и создавање вредност

Претворањето на отпад во ресурс има за цел да произведе:

материјали (рециклирани производи)

- хранливи материи (компост/дигестат за почва)

енергија (биогаз во контролирани дигестори)

ГЛАВНИ ПАТИШТА ОД ОТПАД ДО РЕСУРСИ



Отпадни текови и практични патишта за конверзија

Храна и градинарски отпад

**Превенција: подобро планирање, помали порции
Компостирање: омекнувач на почва, враќање на хранливи материи
Анаеробна дигестија: биогаз + дигестат**

Хартија и картон

Повторна употреба: складирање, занаети, пакување

Рециклирање: нови хартиени производи (потребни се чисти потоци)



- **Пластика**
- **Намали: избегнувај еднократна употреба каде што е можно**
- **Повторна употреба: системи за полнење, трајни производи**
- **Рециклирање: зависи од типот на полимер и локалните системи**

ГЛАВНИ ПАТИШТА ОД ОТПАД ДО РЕСУРСИ



Метали и стакло

Повторната употреба и рециклирањето се многу ефикасни (добра материјална вредност)

Текстил

Прво поправете, заменете, повторно повторете
Рециклирање таму каде што постојат системи (честопати потешко отколку што луѓето мислат)



- **Остатоци од биомаса (дрво, отпад од кастрење)**
- **Компостирање (доколку е соодветно) Биојаглен (напреден): почвен материјал богат со јаглерод направен со загревање на биомаса во услови на ниска кислородна средина**

АПЛИКАЦИИ ОД РЕАЛНИОТ СВЕТ

1. Градски органски производи во биогаз

1. Многу градови користат одделно собирање на органски отпад и го претвораат во биогаз и дигестат преку анаеробна дигестија.

Индустриска симбиоза: „Отпадот на една компанија = ресурс на друга“

Симбиозата во Калундборг е добро познат пример каде компаниите разменуваат енергија, вода и нуспроизводи за да го намалат отпадот и трошоците.

3. Органски отпад како ресурс во училишни проекти

3. Училиштата можат да го трансформираат отпадот од кафетериите и градинарските градини во компост и да го користат во училишната градина, прикажувајќи локална кружна јамка.

ЗАБЛУДИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ РЕШАТ

Заблуда	Појаснување
Рециклирањето е секогаш најдобро решение	Превенцијата и повторната употреба се на прво место во хиерархијата на отпадот
„Биоразградлив“ значи дека може да се фрли насекаде	На многу биоразградливи предмети им се потребни специфични услови; фрлањето отпадоци сепак ѝ штети на природата.
Компостирањето е валкано и небезбедно	Со соодветни материјали и хигиена, компостирањето е безбедно и едукативно.
Претворањето во енергија од отпад значи „проблемот е решен“.	Обновувањето на енергијата е помал приоритет од превенцијата, повторната употреба и рециклирањето.
Сите пластики можат лесно да се рециклираат.	Рециклирањето на пластика зависи од видот, контаминацијата и локалните капацитети.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: ОД КАНТИ ДО ПРИДОБИВКИ — ПЛАН ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА УЧИЛИШНИОТ ОТПАД ВО РЕСУРС

Позадина/Поставување:

- Едно училиште сака да го намали отпадот и да го подобри учењето за одржливост.

Училишна кафетерија, училници, училишен двор, локални партнери од заедницата.



Сценарио:

Учениците ги мапираат тековите на отпад во училиштето една недела, а потоа дизајнираат план за:

спречување на отпад (особено отпад од храна)
подобрување на квалитетот на сортирање и рециклирање
започнете или подобрете го компостирањето
поврзете се со локална услуга за рециклирање/компостирање



Намена:

Покажете како различните текови на отпад можат да се спречат, повторно да се употребат или да се претворат во ресурси.



Дискусија:

- Кој е најголемиот отпаден тек во нашето училиште?
- Која е најдобрата акција според хиерархијата на отпад?
- Што реално можеме да направиме за еден месец?
- Како можеме да ја вклучиме целата училишна заедница?

ПРОЦЕНКА И ЕВАЛУАЦИЈА

Квиз: Претворање на отпад во ресурс

Повеќекратен избор

Најдобриот прв чекор во хиерархијата на отпад е:

1. а. Депонија б. Рециклирање в. Превенција г. Согорување

Која опција е обично подобра од рециклирањето?

- а. Повторна употреба/поправка б. Депонија с. Фрлање ѓубре d. Горење отпад

Анаеробното варење се случува:

- а. Со кислород б. Без кислород в. Само во океаните г. Само на депонии

Главните производи на анаеробна дигестија се:

- а. Пластика и стакло б. Биогаз и дигестат с. Јаглен и нафта d. Метал и хартија

Компостирањето главно се користи за:

- а. Метали б. Органски отпад с. Батерии d. Стакло

Циркуларната економија има за цел да:

- а. Зголемување на извозот на отпад б. Одржување на материјалите во употреба и регенерирање на природата в. Фокусирање само на депониите г. Запирање на целото производство

Кој е пример за индустриска симбиоза?

- а. Една фабрика купува само нови сировини б. Компаниите разменуваат нуспроизводи и енергија како ресурси с. Горење на мешан отпад на отворено d. Фрлање отпад од храна во реки

Кој отпаден тек припаѓа на биолошкиот циклус?

- а. Отпад од храна б. Алуминиумски конзерви с. Стаклени шишиња d. Електроника

ПРОЦЕНКА И ЕВАЛУАЦИЈА

Квиз: Претворање на отпад во ресурс

Повеќекратен избор

Зошто депонирањето на органски отпад е голем проблем?

9. а. Го прави компостот побрз б. Ослободува метан за време на распаѓањето
с. Произведува чиста вода д. Ги зголемува стапките на рециклирање

Картата на училишен отпад главно се користи за:

10. а. Обвинете ги учениците б. Идентификувајте ги отпадните текови и испланирајте подобри акции
в. Зголемете ја употребата на депониите г. Мешајте го отпадот за да заштедите време

АКТИВНОСТИ

Активност 1: Дизајнирајте го сопствениот систем за претворање на отпадот во ресурс (Училишна верзија)

Времетраење: 60–90 минути **Цел:** Учениците да дизајнираат едноставен кружен модел користејќи ги отпадните текови на нивното училиште.

- **Активности:**
- **Краток преглед:** хиерархија на отпад + кружни јамки (10 мин)
- **Групна работа:** идентификувајте 3 текови на отпад (храна, хартија, пластика) (15 мин)
- **За секој поток, дефинирајте:**

Влезни материјали (каков отпад, од каде)

- **Процес (превенција, повторна употреба, рециклирање, компостирање)**

Резултати (ресурси или избегнат отпад)

Креирај визуелен модел (постер или дигитален) (20–30 мин)

Групни презентации + повратни информации од колеги (15–20 мин)

Очекувани резултати:

Еден дијаграм на „проток од отпад до ресурс“ по група
Кратко објаснување за придобивките и предизвиците

Развиени вештини:

Системско размислување, тимска работа, комуникација, практично планирање

АКТИВНОСТИ

Активност 2: Мини ревизија на отпад + Акционен план

Времетраење: 60–90 минути **Цел:** Учениците мерат мал дел од училишниот отпад и создаваат план за подобрување.

- **Активности:**

Изберете една локација (кафетерија или ходник) и набљудувајте го отпадот еден ден (безбеден метод организиран од наставник)

Категоризирајте го отпадот во потоци користејќи етикети/картички (без опасни предмети)

Опционално: мерење волумен/тежина (едноставна вага)

- **Дискутирајте ги резултатите:**

Што може да се спречи?

Што може да се користи повторно?

Што може подобро да се одвои за рециклирање/компост?

Направете план за акција за 1 месец:

Една промена во однесувањето (пример: „полнење шишиња со вода“)

Една системска промена (пример: „исчисти ги етикетите за контејнери“)

Една акција во заедницата (пример: „компост за училишна градина“)

Очекувани резултати:

Краток преглед на ревизијата на отпадот (броење или едноставна табела)

Реален план за подобрување за 1 месец

Развиени вештини:

Набљудување на податоци, одговорност, решавање проблеми, граѓанска акција

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Links:

- European Commission overview of the Waste Framework Directive and waste hierarchy (https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en?)
- Ellen MacArthur Foundation circular economy overview and butterfly diagram (<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview?>)
- Anaerobic digestion outputs (biogas + digestate) overview (<https://docs.nrel.gov/docs/fy22osti/81676.pdf?>)
- EntoFARM project application (toolkit scope includes waste reduction, resource management, and waste-to-resource conversion).
- Anaerobic digestion outputs and explanation (biogas + digestate). (<https://docs.nrel.gov/docs/fy22osti/81676.pdf?>)
- European Commission Landfill methane risk from biodegradable waste. (https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en?)
- World Bank What a Waste 2.0 (global waste management overview). (<https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/?>)

БЕЛЕШКИ ЗА ДИСКУСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Овој модул е дизајниран како флексибилен образовен ресурс што може да се прилагоди на различни контексти во училиницата, ученички средини и образовни нивоа.

Наставниците се охрабруваат да размислат за тоа како активностите и содржината можат да се прилагодат за најдобро да ги поддржат потребите на нивните ученици.

Прашања за рефлексija за наставници

Пред или по имплементацијата на модулот, наставниците можат да ги разгледаат следниве прашања:

Дали активностите ги ангажираа учениците со различни интереси и стилови на учење?

Дали сите ученици беа охрабрани активно да учествуваат во дискусии и групна работа?

Дали модулот им помогна на учениците да ја разберат врската помеѓу науката, технологијата и одржливоста?

Дали примерите и објаснувањата беа достапни за учениците со различно ниво на претходно знаење?

Размислувања за пристапност

За да се осигурат дека модулот е достапен за сите ученици, наставниците можат да земат предвид:

поедноставување на техничката терминологија кога е потребно обезбедување визуелни помагала, дијаграми или кратки видеа овозможувајќи им на учениците да го изразат своето разбирање преку различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени рефлексии)

нудење дополнителни насоки или поддршка за учениците на кои можеби им е потребна поголема поддршка

Поддршка на ангажманот на девојките во STEM

Истражувањата покажуваат дека девојчињата имаат поголема веројатност да се вклучат во STEM кога средините за учење се соработливи и кога научните теми се поврзани со предизвиците од реалниот свет и општественото влијание.

Затоа, наставниците можат:

поттикнување на тимска работа со мешани полови и еднакво учество

истакнување на женските модели на улоги во науката за одржливост и земјоделството

формулирајте ги STEM предизвиците како активности за решавање проблеми што имаат корист за општеството и животната средина осигурајте се дека дискусиите во училиницата им даваат еднаков глас на сите ученици

БЕЛЕШКИ ЗА ДИСКУСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Адаптација на модулот

Наставниците се слободни да го адаптираат модулот преку:

прилагодување на длабочината на научните објаснувања
модифицирање на активностите за да одговараат на достапното
време или ресурси
поврзување на темата со локални еколошки или земјоделски
примери
интегрирање на модулот со предмети како што се биологија,
географија, еколошка наука или технологија

Целта е да се осигури дека модулот останува релевантен, инклузивен
и значаен за учениците во различни образовни средини.

Дали имате какви било прашања?

Ве молиме, известете нè! Со задоволство ќе ви помогнеме.

Контактирајте нè на:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



[Енто Фарм](#)



[енто.фарма](#)



[ентофармпроект](#)



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.